

Arbitraggio e prezzatura senza arbitraggio



Indice

Motivazione gestionale

Costruzione guidata del modello

La dualità è la prezzatura: le probabilità neutrali al rischio

Esempio svolto a mano

Caso di studio

Risultati

Analisi di sensitività: l'intervallo dei prezzi coerenti

Esercizi

Motivazione gestionale

Introduzione: Motivazione gestionale

- ▶ In questa sezione spieghiamo che cos'è un **arbitraggio**
- ▶ Vediamo perché l'assenza di arbitraggio è l'ipotesi di lavoro della finanza dei prezzi
- ▶ Anticipiamo la sorpresa del capitolo: tutto questo è **programmazione lineare**

Che cos'è un arbitraggio

- ▶ Un **arbitraggio** è una strategia di compravendita che crea denaro dal nulla:
 - ▶ incassa oggi senza alcun rischio di perdita domani, oppure
 - ▶ non costa nulla oggi e può solo guadagnare domani
- ▶ In un mercato ben funzionante queste occasioni non possono durare: chiunque le sfrutterebbe su scala illimitata, e i prezzi si aggiusterebbero subito

L'ipotesi di assenza di arbitraggio

“Assenza di arbitraggio” è l'ipotesi di lavoro di tutta la finanza dei prezzi:

- ▶ dei desk di trading che cercano incoerenze tra strumenti quotati
- ▶ dei risk manager che validano i prezzi di listino
- ▶ di chi deve dare un prezzo a un titolo nuovo coerente con quelli esistenti

La sorpresa didattica

- ▶ Tutto questo è **programmazione lineare**: rilevare un arbitraggio è risolvere un LP
- ▶ La dualità (prezzi ombra, scarti complementari, dualità forte) diventa la **teoria della prezzatura**
- ▶ È l'applicazione più pulita della coppia primale-duale di tutta la dispensa

In questo capitolo impareremo a

1. formulare la ricerca di un arbitraggio come **LP**
2. leggere nei duali dei vincoli le **probabilità neutrali al rischio**
3. calcolare l'**intervallo di prezzi coerenti** di un titolo
4. prezzare un titolo nuovo (un'opzione) in un mercato **completo** o **incompleto**



Riepilogo

- ▶ Un arbitraggio crea denaro dal nulla, senza rischio
- ▶ In un mercato ben funzionante non dura: l'assenza di arbitraggio è l'ipotesi di base della prezzatura
- ▶ Rilevare un arbitraggio è un LP; la sua dualità è la teoria dei prezzi



Costruzione guidata del modello

Introduzione: Costruzione guidata del modello

- ▶ Descriviamo il mercato a due istanti e gli stati del mondo
- ▶ Introduciamo dati e variabili e scriviamo il **modello LP di ricerca dell'arbitraggio**
- ▶ Impariamo a leggere l'esito dell'LP: arbitraggio di **tipo A**, di **tipo B** o prezzi coerenti

Il problema a parole (1/2)

- ▶ Il mercato ha due istanti:
 - ▶ **oggi** ($t = 0$): compriamo o vendiamo titoli ai prezzi correnti
 - ▶ **domani** ($t = 1$): si realizza uno tra m *stati del mondo* e ogni titolo paga un importo noto che dipende dallo stato
- ▶ *Decidiamo* le quantità di ciascun titolo in portafoglio: positive se comprate, negative se vendute allo scoperto

Il problema a parole (2/2)

- ▶ *L'obiettivo* è minimizzare il **costo del portafoglio oggi**
- ▶ *I vincoli* impongono che domani, in *ogni* stato del mondo, il portafoglio non perda
- ▶ Se con queste regole si riesce a spendere meno di zero (cioè a incassare), quello è un **arbitraggio**

Dati (input del modello) (1/2)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di titoli rischiosi; i titoli sono numerati $0, 1, \dots, n$ e il titolo 0 è privo di rischio
m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di stati del mondo a $t = 1$
r	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	tasso privo di rischio; $R = 1 + r$ è il rendimento lordo del titolo 0, uguale in ogni stato

Dati (input del modello) (2/2)

Simbolo	Tipo	Significato
s_i^0	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	prezzo del titolo i oggi ($s_0^0 = 1$: il titolo 0 costa 1 e paga R)
s_{ij}^1	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	payoff del titolo i nello stato j ($s_{0j}^1 = R$ per ogni stato j)

Variabili decisionali

Introduciamo una variabile libera per ciascuno degli $n + 1$ titoli:

$x_i =$ quantità del titolo i in portafoglio, $\forall i \in \{0, 1, \dots, n\}$

- ▶ $x_i > 0$: acquisto
- ▶ $x_i < 0$: vendita allo scoperto

Modello LP di ricerca dell'arbitraggio

Modello LP di ricerca dell'arbitraggio

$$\min \sum_{i=0}^n s_i^0 x_i \quad (14.1a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{i=0}^n s_{ij}^1 x_i \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad (14.1b)$$

$$x_i \geq 0, \quad \forall i \in \{0, 1, \dots, n\}. \quad (14.1c)$$

Descrizione del modello

- ▶ **Funzione obiettivo:** minimizza il costo del portafoglio oggi; un valore negativo è un incasso immediato
- ▶ **Vincoli di stato:** domani il portafoglio non perde in nessuno degli m stati del mondo (m vincoli lineari)
- ▶ **Variabili libere:** si può comprare e vendere allo scoperto ($n + 1$ variabili)

Leggere l'esito: tipo A, tipo B, normalizzazione (1/2)

- ▶ Il portafoglio nullo è sempre ammissibile, quindi l'ottimo è sempre ≤ 0 . Tre esiti possibili
- ▶ **Ottimo** < 0 (*arbitraggio di tipo A*): si incassa oggi senza rischi domani
- ▶ I vincoli sono omogenei: la strategia si può scalare a piacere e il modello è *illimitato*
- ▶ Per un certificato finito si aggiunge la *normalizzazione*
 $\sum_{i=0}^n s_i^0 x_i \geq -1$ ("incasso oggi al più 1"): l'ottimo diventa -1 e la soluzione è una strategia concreta

Leggere l'esito: tipo A, tipo B, normalizzazione (2/2)

- ▶ **Ottimo = 0 con qualche vincolo di stato lasco in ogni soluzione ottima** (*arbitraggio di tipo B*): oggi non costa nulla, domani non si perde mai e in almeno uno stato si guadagna
- ▶ **Ottimo = 0 e all'ottimo tutti i vincoli attivi**: nessun arbitraggio, i prezzi sono *coerenti*

Riepilogo

- ▶ Variabili libere x_i (posizioni), obiettivo: costo oggi, vincoli: payoff ≥ 0 in ogni stato
- ▶ Ottimo < 0 : arbitraggio di tipo A (LP illimitato, si normalizza con costo ≥ -1)
- ▶ Ottimo $= 0$ con un vincolo di stato sempre lasco: arbitraggio di tipo B
- ▶ Ottimo $= 0$ con tutti i vincoli attivi: prezzi coerenti

La dualità è la prezzatura

Introduzione: la dualità è la prezzatura

- ▶ Scriviamo il **duale** del modello di ricerca dell'arbitraggio
- ▶ Le variabili duali diventano **probabilità neutrali al rischio**: il prezzo di oggi è un valore atteso scontato
- ▶ Arriviamo al **teorema fondamentale della prezzatura** e lo dimostriamo con la dualità

Dal primale al duale

Applichiamo le regole della dualità (primale di minimo: tabella da destra a sinistra):

- ▶ ogni vincolo di stato, di verso $\geq$, genera una variabile duale $p_j \geq 0$
- ▶ ogni variabile libera x_i genera un vincolo duale di uguaglianza
- ▶ i termini noti (tutti nulli) diventano l'obiettivo del duale

Il duale: misure di prezzatura

Il duale: misure di prezzatura

$$\max \sum_{j=1}^m 0 \cdot p_j \quad (14.2a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{j=1}^m s_{ij}^1 p_j = s_i^0, \quad \forall i \in \{0, 1, \dots, n\}, \quad (14.2b)$$

$$p_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}. \quad (14.2c)$$

Descrizione del duale

- ▶ **Obiettivo** identicamente nullo: del duale conta solo l'*ammissibilità* (ogni soluzione ammissibile è ottima)
- ▶ **Vincoli di prezzo**: il prezzo di oggi di ogni titolo è la somma dei suoi payoff pesati con i p_j ; i duali *prezzano* i titoli ($n + 1$ vincoli lineari)
- ▶ **Ultimi vincoli**: definiscono le variabili (m variabili non negative)

Le probabilità neutrali al rischio

- ▶ Il vincolo duale del titolo 0 dà $\sum_{j=1}^m R p_j = 1$, cioè $\sum_{j=1}^m p_j = 1/R$
- ▶ I numeri $q_j = R p_j$ sono non negativi e sommano a 1: sono *probabilità*, dette **neutrali al rischio**
- ▶ Con esse i vincoli di prezzo si leggono:

$$s_i^0 = \frac{1}{R} \sum_{j=1}^m q_j s_{ij}^1, \quad \forall i \in \{0, 1, \dots, n\}$$

- ▶ *Il prezzo di oggi è il valore atteso scontato dei payoff di domani, sotto le probabilità q*

Teorema fondamentale della prezzatura

Teorema fondamentale della prezzatura

Non esiste alcun arbitraggio (di tipo A né di tipo B) *se e solo se* esiste una misura di probabilità neutrale al rischio con $q_j > 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, m\}$.

Perché è vero: dualità forte e scarti complementari (1/2)

- ▶ Se non c'è arbitraggio di tipo A, l'ottimo del primale è 0
- ▶ Per la *dualità forte* il duale è ammissibile: una misura di prezzatura $p \geq 0$ esiste
- ▶ Se non c'è nemmeno arbitraggio di tipo B, tutti i vincoli di stato sono attivi all'ottimo
- ▶ Per gli *scarti complementari* esiste una soluzione duale con $p_j > 0$ per ogni stato: moltiplicando per R si ottengono le $q_j > 0$

Perché è vero: dualità forte e scarti complementari (2/2)

Viceversa, se esiste $q > 0$, ogni strategia con payoff non negativi ha costo

$$\sum_i s_i^0 x_i = \frac{1}{R} \sum_j q_j \left(\sum_i s_{ij}^1 x_i \right) \geq 0$$

quindi non esiste alcun arbitraggio.

Riepilogo

- ▶ Il duale ha obiettivo nullo: conta solo che sia ammissibile
- ▶ Le variabili duali p_j , moltiplicate per R , sono probabilità neutrali al rischio q_j
- ▶ Prezzo di oggi = valore atteso scontato dei payoff sotto q
- ▶ Nessun arbitraggio $\iff$ esiste q con $q_j > 0$ per ogni stato

Esempio svolto a mano

Introduzione: Esempio svolto a mano

- ▶ Costruiamo a mano un arbitraggio in un mercato con **tre stati**
- ▶ Verifichiamo che non comporta rischi domani
- ▶ Vediamo perché, senza normalizzazione, il modello è **illimitato**

Esempio: tre stati, un arbitraggio evidente (1/3)

- ▶ Mercato con $m = 3$ stati, $r = 4\%$ ($R = 1,04$)
- ▶ Due titoli rischiosi con payoff

$$s_1^1 = (10, 15, 13), \quad s_2^1 = (30, 15, 25)$$

- ▶ Prezzi di oggi: $s_1^0 = 6$ e $s_2^0 = 20$

Esempio: tre stati, un arbitraggio evidente (2/3)

Passo 1: una strategia candidata.

- ▶ Compriamo un'unità di ciascun titolo rischioso ($x_1 = x_2 = 1$, spesa 26)
- ▶ Vendiamo allo scoperto il titolo privo di rischio per 27 ($x_0 = -27$)
- ▶ Costo oggi:

$$1 \cdot (-27) + 6 \cdot 1 + 20 \cdot 1 = -1 :$$

incassiamo 1

Esempio: tre stati, un arbitraggio evidente (3/3)

Passo 2: nessun rischio domani. Nei tre stati il portafoglio paga

$$-27 \cdot 1,04 + 10 + 30 = 11,92$$

$$-27 \cdot 1,04 + 15 + 15 = 1,92$$

$$-27 \cdot 1,04 + 13 + 25 = 9,92$$

tutti ≥ 0 : è un arbitraggio di tipo A.

Passo 3: perché il modello è illimitato. Raddoppiando la strategia si incassano 2 oggi con payoff ancora ≥ 0 : senza la normalizzazione il costo può scendere quanto si vuole.

Riepilogo

- ▶ Comprando i titoli rischiosi e vendendo allo scoperto il titolo privo di rischio si incassa 1 oggi
- ▶ Domani il portafoglio paga 11,92, 1,92 e 9,92: nessun rischio, arbitraggio di tipo A
- ▶ La strategia si scala: senza normalizzazione l'LP è illimitato

Caso di studio

Introduzione: Caso di studio

- ▶ Analizziamo con lo script lo stesso mercato dell'esempio
- ▶ Due configurazioni di prezzi: una **con arbitraggio** e una **coerente**
- ▶ Vediamo come il modello si scrive in Gurobi, con la normalizzazione opzionale

Il caso

- ▶ Stesso mercato dell'esempio: $R = 1,04$, payoff nel file `dati/arbitraggio_payoff.csv`
- ▶ Due configurazioni di prezzi:
 - ▶ con arbitraggio: $s_1^0 = 6$, $s_2^0 = 20$
 - ▶ coerente: $s_1^0 = 13$, $s_2^0 = 18,6923$

Il modello in Gurobi

```
x = m.addVars(n1, lb=-GRB.INFINITY, name="x")  # posizioni libere
v_stato = m.addConstrs(
    (gp.quicksum(s1[i, j] * x[i] for i in range(n1)) >= 0
     for j in range(n_stati)), name="stato")
if normalizza:  # senza: con arbitraggio il modello e' illimitato
    m.addConstr(gp.quicksum(s0[i] * x[i] for i in range(n1))
                 >= -1)
m.setObjective(gp.quicksum(s0[i] * x[i] for i in range(n1)),
               GRB.MINIMIZE)
```

Riepilogo

- ▶ Posizioni libere: $lb = -GRB.INFINITY$
- ▶ Un vincolo per stato del mondo: payoff del portafoglio ≥ 0
- ▶ La normalizzazione (costo ≥ -1) evita l'illimitatezza in presenza di arbitraggio

Risultati

Introduzione: Risultati

- ▶ Leggiamo l'output dello script nelle due configurazioni di prezzi
- ▶ Con i prezzi coerenti, i **duali** dei vincoli di stato forniscono la misura di prezzatura

Prezzi con arbitraggio: (6, 20)

- ▶ Senza normalizzazione: **UNBOUNDED** (arbitraggio di tipo A)
- ▶ Con normalizzazione: ottimo -1
 - ▶ incasso 1 oggi
 - ▶ payoff $(0; 0; 0,20) \geq 0$ domani

Prezzi coerenti: (13; 18,69)

- ▶ Ottimo 0: nessun arbitraggio
- ▶ Duali dei vincoli di stato: $p^* = (0,2846; 0,6769; 0)$
- ▶ Probabilità neutrali al rischio: $q = R p^* = (0,296; 0,704; 0)$, somma 1
- ▶ Verifica della prezzatura: $s^0 = (1; 13; 18,6923)$ riprodotti esattamente

I duali prezzano

- ▶ Con i prezzi coerenti l'LP restituisce ottimo 0 e, nei duali dei vincoli di stato, la misura di prezzatura $q = (0,296; 0,704; 0)$
- ▶ Ogni titolo, e ogni titolo *nuovo*, si prezza come valore atteso scontato dei payoff sotto q
- ▶ $q_3 = 0$ segnala una degenerazione informativa: lo stato 3 non serve a prezzare questi titoli (il suo payoff è replicabile con gli altri due stati)
- ▶ Per questo il “se e solo se” del teorema richiede $q > 0$: con $q_3 = 0$ resta un arbitraggio di tipo B latente sullo stato 3

Riepilogo

- ▶ Prezzi (6, 20): LP illimitato; normalizzato, ottimo -1
- ▶ Prezzi coerenti: ottimo 0 e $q = (0,296; 0,704; 0)$ dai duali
- ▶ $q_3 = 0$: stato non necessario alla prezzatura, arbitraggio di tipo B latente

Analisi di sensitività: l'intervallo dei prezzi coerenti

Introduzione: l'intervallo dei prezzi coerenti

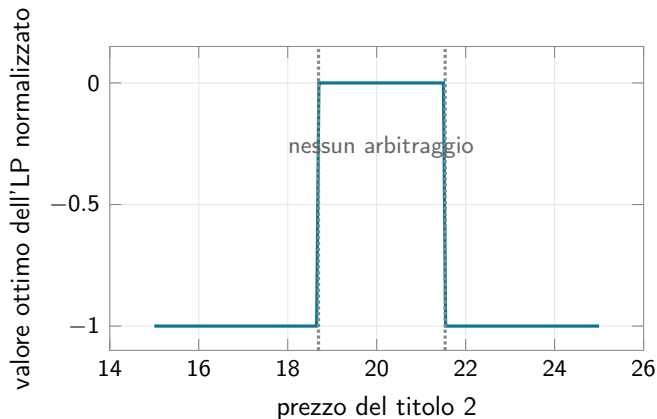
- ▶ Se alcuni titoli non sono quotati, quali loro prezzi sono **coerenti**?
- ▶ Due LP sulle misure di prezzatura danno un **intervallo** di prezzi senza arbitraggio
- ▶ Con la stessa idea prezziamo un titolo nuovo (una **call**) in un mercato completo e in uno incompleto

L'intervallo dei prezzi coerenti

- ▶ Sono quotati solo il titolo 0 (prezzo 1) e il titolo 1 (prezzo 13)
- ▶ Quali prezzi del titolo 2 *non* creano arbitraggio?
- ▶ Due LP: minimizzare e massimizzare $\sum_j s_{2j}^1 p_j$ sui $p \geq 0$ coerenti con i titoli quotati
- ▶ Risultato:

$$s_2^0 \in [18,69, 21,54]$$

Il guadagno da arbitraggio al variare del prezzo



Come leggere il grafico

- ▶ Valore ottimo dell'LP di arbitraggio normalizzato al variare del prezzo del titolo 2 (titoli 0 e 1 quotati a 1 e 13)
- ▶ Dentro l'intervallo $[18,69, 21,54]$ (linee tratteggiate) il valore è 0: prezzi **coerenti**
- ▶ Fuori, il valore scende a -1 : esiste un **arbitraggio**, in una direzione o nell'altra

Prezzare un titolo nuovo: completo vs incompleto

- ▶ La stessa coppia di LP prezza qualunque titolo nuovo
- ▶ Una *call* sul titolo 1 con strike 12 paga $\max(s_{1j}^1 - 12, 0) = (0, 3, 1)$ nei tre stati
- ▶ **Mercato completo** (titoli 0, 1, 2 quotati): la misura di prezzatura è unica e il prezzo pure: 2,0308
- ▶ **Mercato incompleto** (solo titoli 0 e 1): le misure coerenti sono infinite e il prezzo è un *intervallo*, $[1,4615, 2,0308]$

Perché un intervallo

- ▶ Nel mercato incompleto, sotto il minimo o sopra il massimo dell'intervallo chiunque potrebbe costruire un arbitraggio combinando call e titoli quotati
- ▶ Dentro l'intervallo ogni prezzo è coerente con i titoli quotati

Riepilogo

- ▶ Due LP (min e max sulle misure di prezzatura) danno l'intervallo dei prezzi coerenti: $[18,69, 21,54]$ per il titolo 2
- ▶ Fuori dall'intervallo l'LP normalizzato vale -1 : arbitraggio
- ▶ Mercato completo: prezzo unico (2,0308 per la call);
incompleto: intervallo $[1,4615, 2,0308]$

Esercizi



Introduzione: Esercizi

- ▶ Tre esercizi per consolidare i concetti del capitolo
- ▶ Scala dell'arbitraggio, estremi dell'intervallo dei prezzi coerenti, prezzatura di una call

Esercizio: scala dell'arbitraggio

- ▶ Con i prezzi $(6, 20)$, trovare una strategia che incassa 5 oggi senza rischi domani
- ▶ Suggerimento: le soluzioni dell'LP omogeneo si possono scalare

Esercizio: estremo dell'intervallo

- ▶ Porre il prezzo del titolo 2 all'estremo superiore 21,5385 e risolvere l'LP di arbitraggio
- ▶ Verificare che l'ottimo è 0 e calcolare la misura di prezzatura associata
- ▶ Che cosa succede appena sopra, a 21,60?

Esercizio: prezzatura di una call

- ▶ Nel mercato completo (prezzi 1, 13, 18,6923), prezzare una call sul titolo 2 con strike 20

$$\text{payoff} = \max(s_{2j}^1 - 20, 0)$$

- ▶ Verificare il prezzo con le probabilità neutrali al rischio del caso di studio

Riepilogo finale (1/2)

Modello di ricerca dell'arbitraggio:

- ▶ LP con posizioni libere: minimo costo oggi, payoff ≥ 0 in ogni stato
- ▶ Ottimo < 0 : tipo A (normalizzare); ottimo 0 con vincolo sempre lasco: tipo B

Dualità e prezzatura:

- ▶ I duali p_j , moltiplicati per R , sono probabilità neutrali al rischio
- ▶ Prezzo = valore atteso scontato dei payoff sotto q

Riepilogo finale (2/2)

Teorema fondamentale:

- ▶ Nessun arbitraggio $\iff$ esiste q neutrale al rischio con $q_j > 0$

Prezzi coerenti:

- ▶ Due LP sulle misure di prezzatura danno l'intervallo dei prezzi senza arbitraggio
- ▶ Mercato completo: prezzo unico; incompleto: intervallo